ブログ記事から抽出したオノマトペの多義性について

Semantic Ambiguity of Onomatopoeia Extracted from Blog Entries

◯ [1] 内田　ゆず,　[2] 荒木　健治,　[1] 米山　淳
◯ [1]Yuzu Uchida,　[2]Kenji Araki,　[1]Jun Yoneyama

[1] 青山学院大学
[1]Aoyama Gakuin University
[2] 北海道大学大学院情報科学研究科
[2]Graduate School of Information Science and Technology, Hokkaido University

Abstract: There are numerous onomatopoeic words unique to the Japanese language. Those words are indispensable to make smoother communication in Japanese. Though native speakers of Japanese normally use onomatopoeias without thinking, they can hardly restate them in different terms, let alone explain what they mean. This is because they carry a deeper meaning. "Pika Pika" describes something sparkling, glittering, or shining, for example, and it also represents something that is brand-new. It is said that onomatopoeias are quite hard to master for people studying Japanese. One way to do this is the exposure to many sentences that contain onomatopoeia, and hence we have collected large amounts of sample sentences from blog articles. This paper discusses the results of an analysis of the sentences. We take particular note of word semantic ambiguity.

1　はじめに

日本語の語彙には，動作や状態，事物の姿形を感覚的に表す擬態語，事物の音や声を表す擬音語が豊富に存在している．(以降，擬態語・擬音語をまとめて "オノマトペ" と呼ぶ.) これらの語は生き生きとした表現力を持ち，日本語でのコミュニケーションには欠かせないものとなっている．日本語を母語とする人は，ごく自然にオノマトペの用法を身につけ "感覚的に" 使用する．そのため，他の言葉に置き換えたり，その意味を明確に説明することは困難である．

オノマトペは日常生活の中で多用されるが，日本語教育の現場ではその使用頻度や重要性に見合うだけの十分な学習や指導がなされているとは言えない [1]．日本語学習者がオノマトペの意味や用法を習得することは難しく，有効な指導法・学習法の確立が求められている．オノマトペを学ぶ方法の一つとして，オノマトペを用いた様々な表現に触れることが挙げられる．これを実践するためには，オノマトペが含まれる大量の用例が必要となる．

香林らは，日本語，英語，中国語，韓国語でオノマトペの用例を表示するオンライン多言語辞書を開発した [2]．この研究は，小説から手動で用例を抽出する手法を用いているため，質の高い辞書を実現している．しかし，大量の用例を人手で抽出（あるいは作成）するとコストが高い上，オノマトペの新しい用法を網羅することができない．

Asaga らは，オノマトペが用いられている文章を Web コーパスから自動抽出し，提示する辞典を開発した [3]．しかし，用例抽出手法が非常に単純で，Web 上に存在する現代のオノマトペの用法を網羅的に抽出しているとは言えない．研究成果として一般に公開されているデータは 80 語余りのオノマトペを対象にしたもので，4,500 語にも達するとされる日本語オノマトペと比較するとデータ量が不十分である．

我々は，Web 上のブログ記事をコーパスとして用例を収集し，大規模なオノマトペ用例文データベースを構築することを目指している．本研究においてブログ記事を対象とすることは，大量のデータを低コストで入手できる点，現代日本語の用法を反映したデータを収集できる点で有効である．また，ブログ記事には，新聞などのコーパスと比較して多種多様のオノマトペが用いられていると予想できる．

オノマトペは複数の意味を持つことが多く，我々が収集したオノマトペ用例文も意味で分類する必要がある．本稿では，オノマトペ用例文の多義性を構文解析に基づいて分析した結果について述べる．

以下，**2** では，ブログ記事からオノマトペ用例文を自動的に抽出する手法 [4] を簡潔に説明する．**3** では，

収集したオノマトペ用例文を多義性の観点から分析した結果と考察を述べ，**4** で結論を述べる．

2 オノマトペ用例文の収集

2.1 ブログ記事データ

Yahoo! ブログ検索 Web API を用いて，オノマトペ 1 語を検索クエリとしたときの検索結果上位 500 件分のスニペットを取得した（2011 年 4 月 11 日時点）．検索クエリの対象としたオノマトペは，日本語オノマトペ辞典 [5] に，動作を表すオノマトペとして掲載されている 299 語である．表 1 にその一部を示す．この方法で，125,730 件分のブログ記事に対応するスニペットが得られた．これらのスニペットの Title 要素と Description 要素，合計 251,460 の要素から正しいオノマトペ用例文を抽出する．

表 1: 収集対象としたオノマトペの語数と抜粋

動作カテゴリ	語数	オノマトペの例
騒ぐ	32	がやがや，どたばた
疲れる	13	うんざり，くたくた
働かない	15	ごろごろ，のんびり
吐く・もどす	11	がらがら，げろげろ
起きる・立つ	21	がばっ，むっくり
飲む・酔う	67	がぶがぶ，ごくごく
食べる・かむ・舐める	71	かりかり，ぱくり
見る・見える・睨む	53	ちらちら，まじまじ
咳をする・むせる	16	けほけほ，こほん

2.2 オノマトペ用例文の自動抽出

具体的なアルゴリズムを図 1 に示す．

(i) では，Title 要素と 1 文単位に分割された Description 要素のうち，オノマトペ用例文として不適切なものを除外する．ここでは，以下に示す 3 つのヒューリスティクスを用いる．

- URL やメールアドレスが含まれる文を除外するため，半角英数字の連続（6 字以上）をストップワードとする．
- 固有名詞として使用されているオノマトペを除外するため，括弧で括られているオノマトペ，直後に敬称が付与されたオノマトペをストップワードとする．使用した敬称は，{さん，ちゃん，君，くん，様，さま，殿} である．
- 名詞が含まれていない文，短い文（オノマトペ+4 文字以下）は 1 文では意味を成さないと判断し，除外する．

(iii)-(h) にある “カテゴリ代表動詞” とは，オノマトペの動作カテゴリを明示する動詞と定義したもので，{見る，見つめる，見える，睨む，騒ぐ，働く，怠ける，起きる，立つ，疲れる，吐く，もどす，食べる，飲む，呑む，咳き込む，むせる} の 17 語とした．

(i) 収集したスニペットを文分割し，ストップワード等でフィルタリングを行う．
(ii) 各文に形態素解析を行い，オノマトペが 1 形態素として分割された場合，以下の条件を満たす文を適切なオノマトペ用例文と判断する．
  (a) オノマトペ＋助詞＋動詞
  (b) オノマトペ＋助詞＋名詞
  (c) オノマトペ＋動詞
  (d) オノマトペ＋判定詞
  (e) オノマトペ＋句読点
(iii) (ii) でオノマトペが 1 形態素として分割されなかった場合，以下の条件を満たす文を適切なオノマトペ用例文と判断する．
  (f) オノマトペ＋助詞 “と”
  (g) オノマトペ＋動詞 “する”
  (h) オノマトペ＋カテゴリ代表動詞
  (i) オノマトペ＋ “に”

図 1: オノマトペ用例文抽出アルゴリズム

2.3 抽出されたオノマトペ用例文

2.1 で収集したブログ記事データに **2.2** で述べた手法を適用した．まず，(i) の処理によって，92,185 文が生成された．次に，日本語形態素解析システム JUMAN[6] を用いて形態素解析を行い，(ii) の処理で 31,822 のオノマトペ用例文が抽出された．最後に (iii) の処理で 10,101 のオノマトペ用例文が抽出された．

抽出されたオノマトペ用例文から，9 つの動作カテゴリごとに 20 文ずつランダムに選択し，第一著者が人手で正否を判断した．180 文中 168 文が正しいオノマトペ用例文であった．この結果から，適合率 0.933 が期待され，本手法の有効性が示された．

実際に抽出されたオノマトペ用例文を以下に示す．

ア すごくおもしろくて素敵な曲ばかりで、また聴きたいぞーと むくむく 思ってきました。

イ もう上辺だけその場だけの取り繕いはバカ政権だけで うんざり です。

ウ かすみちゃん、ごほん にのるのいけないよ…

エ ケーキバイキングもあったり熊本ラーメンのおっぺしゃん とか一風堂なんかもあって…

ア，**イ**は正抽出例，**ウ**，**エ**は誤抽出例である．**ウ**は，“ごほん（重い咳を１回する音を表すオノマトペ）”の用例文として抽出されたものであるが，“本”の丁寧語である “ごほん”という同音異義語が原因で誤抽出となっている．**エ**は “しゃん（体を起こして姿勢正しいさまを表すオノマトペ）”の用例文として抽出されたものであるが，“おっぺしゃん”という固有名詞の一部を誤って抽出している．

3 オノマトペの多義性分析

refomp-sentence で抽出したオノマトペ用例文を多義性の観点から分析する．ここでは，オノマトペの係り先に着目する．係り受け解析には，日本語構文解析システム KNP[7] を使用した．

3.1 分析結果

オノマトペが係る単語の品詞は動詞が最も多く，全体の 86.7%を占めている．次いで，名詞（10.7%），形容詞（1.4%）となる．したがって，本稿ではオノマトペが係る動詞を中心に分析を行う．

日本語オノマトペ辞典の解説文に基づき，単義語のオノマトペと多義語のオノマトペを分けて考える．単一の語義が記載されているオノマトペの一部について，そのカテゴリと係り先を表 2 に示す．同様にして，複数の語義が記載されているオノマトペの一部について，カテゴリと係り先を表 3 に示す．どちらも，係り先の単語は 10 回以上出現したものである．

3.2 考察

単義語のオノマトペの係り先には，動作カテゴリを直接表す動詞が存在する．例えば，“ごほごほ”の係り先である “咳き込む”，“すっく”の係り先である “立つ”，“伸びる”，“げーげー”の係り先である “吐く”などが挙げられる．このような係り受け関係が成り立っているオノマトペ用例文は，動作カテゴリと同等の意味を持つと判断できる．

表 2 には，動作カテゴリとは関連性の低い意味を持つ単語が係り先に含まれている例が二つ存在する．一つ目は，動作カテゴリ “咳をする・むせる”に属するオノマトペ “ごほごほ”の係り先として出現している “使う”である．これは，“ごほごほ　使いすぎ　病院いった　ダラダラ”（原文のまま）という用例文から得られ

表 2: 単一の意味を持つオノマトペの係り先

オノマトペ	カテゴリ	オノマトペの係り先
うんざり	疲れる	する
がっかり	疲れる	する
ごほごほ	咳をする	する，使う，言う，咳き込む
ぜーぜー	咳をする	言う，する
のんびり	働かない	する，過ごす，歩く
すっく	立つ	立つ，伸びる
むっくり	立つ	起き上がる，起きる，する
やいやい	騒ぐ	言う，する
げーげー	吐く	吐く，する，やる，言う
がつがつ	食べる	食べる，する
むしゃむしゃ	食べる	食べる
じろじろ	見る	見る，眺める
まじまじ	見る	見る，見つめる，感じる，眺める，見せつける
ぐびぐび	飲む	飲む，がぶがぶ，ごくごく，飲める
ぐでんぐでん	飲む	なる，酔っ払う，する，酔う

表 3: 複数の意味を持つオノマトペの係り先

オノマトペ	カテゴリ	オノマトペの係り先
げっそり	疲れる	する，痩せる，やつれる
こんこん	咳をする	湧き出る，湧く，眠る
ごろごろ	働かない	する，転がる，入る，いる
むくむく	立つ	湧く，する，膨らむ，出る，起きる，動く
ぎゃんぎゃん	騒ぐ	泣く，言う，吠える，する，騒ぐ，鳴く
むかむか	吐く	する
ぼりぼり	食べる	食べる，掻く，する，食う，かじる
もそもそ	食べる	する，食べる，起きる，動く
ばくばく	食べる	食べる，する，いう
ちらちら	見る	見る，する，降る，舞う
ぼんやり	見る	する，眺める，考える，思う，見える，見る
がぼがぼ	飲む	飲む，なる，する
ぐいぐい	飲む	引っ張る，引く，押す，飲む，伸びる

た結果である．この用例文は，ブログ記事のタイトルの羅列から抽出されたもので，適切ではない．二つ目は，動作カテゴリ “見る・見える・睨む”に属するオノマトペ “まじまじ”の係り先として出現している “感じる”である．これは，“人は、人と接っする事が、健康には一番なんだとまじまじと感じました。”（原文のまま）などの用例文から得られた結果であるが,「曲げられない事実として見せつけられるさま」を表すオノマトペの “まざまざ”との誤用であると考えられる．

このように，単義語のオノマトペに関しては，係り先の単語が用例文の正否を判断する材料になると考えられる．

次に，多義語のオノマトペの係り先について考察する．オノマトペがサ変動詞 “する”を除く動詞に係る場合，そのオノマトペは係り先の動詞を修飾していると考えられる．例えば，“げっそり”が “痩せる”に係るときには,「顔，体などが急激に痩せ衰えるさま」を表す．したがって，多義語のオノマトペを含む用例文を意味によって分類する際には，オノマトペの係り先を用いることが有効である．

一方，“する”は単独では具体的な動作が明確にならないため，“オノマトペ+する”という形で動作を表している．単義語のオノマトペに “する”が後続する場合は，日本語オノマトペ辞典に記載された唯一の語義を表す．例として，“うんざり”に “する”を接続した “うんざりする”を考える．“うんざり”は「ものごとがじゅうぶんすぎて，いやになるさま．同じ状態が続いたり，何度も繰り返されたりしてあきてしまうさま.」を表し，“うんざりする”としても意味は大きく変化しない．

しかし，多義語のオノマトペが “する”に係るとき，動作の種類は一意に定まらない．例えば，“むかむか+する”には,「わきあがるように，吐き気をもよおすさま」と「怒りがわきあがるようにこみ上げてくるさま」の二つの意味が当てはまる．これらを区別するためには係り先のみならず，オノマトペの周辺に出現する単語を考慮する必要がある．上述の “むかむか”の例であれば,「吐き気」の意味で用いられる用例文には “胃”，“胸焼け”，“気持ち悪い”などのキーワードが多く含まれており，これらを手掛かりに意味の分類を行う手法が考えられる．

4 おわりに

本稿では，我々が開発した手法で抽出したオノマトペ用例文を多義性の観点から分析した結果について述べた．オノマトペの係り先に着目して分析を行った結果，単義語のオノマトペでは係り先の動詞によって用例文の正否の判断が可能であることが示唆された．多義語のオノマトペの用例文では，“する”以外の動詞で意味を分類することが有効であることが明らかになった．また，“オノマトペ+する”の意味を判定するためには，周辺情報の分析が必要である．

今後は，抽出した用例文をオノマトペの意味によって分類する手法を開発する予定である．

謝辞

本研究は科研費（課題番号：23700256）の助成を受けたものである．

参考文献

[1] 三上 京子: 日本語教育のための基本オノマトペの選定とその教材化, ICU 日本語教育研究, Vol. 3, pp. 49-63, 2006.

[2] 香林 隆子, 増永 良文: オノマトペのオンライン多言語辞書の構築, DEWS2002 論文集, A4-4, 2002.

[3] Chisato Asaga, Mukarramah Yusuf and Chiemi Watanabe: Onomatopedia: Onomatopoeia Online Example Dictionary System Extracted from Data on the Web, The 10th Asia Pacific Web Conference (APWeb), 2008.

[4] 内田 ゆず, 荒木 健治, 米山 淳: ブログ記事から抽出した用例文に基づくオノマトペの感情分析, 第10回情報科学技術フォーラム講演論文集, 2011.(発表予定)

[5] 小野 正弘: 擬音語・擬態語 4500 日本語オノマトペ辞典, 小学館, 2007.

[6] 日本語形態素解析システム JUMAN 6.0, http://www-lab25.kuee.kyoto-u.ac.jp/nl-resource/juman.html.

[7] 黒橋禎夫, 長尾 眞: 並列構造の検出に基づく長い日本語文の構文解析, 自然言語処理, Vol.1, No.1, pp. 35-57, 1994.

連絡先
内田 ゆず
E-mail: yuzu@ee.aoyama.ac.jp